

Cours de Mathématiques — Classe de 6^e

Année scolaire 2025–2026

Abdoullatuf Maoulida

2 octobre 2025

Table des matières

1	Les nombres entiers	5
1.1	Rang des chiffres	5
1.2	Décomposition décimale	5
1.3	Écriture en toutes lettres	6
1.3.1	Règles d'orthographe des nombres	6
1.4	Demi-droite graduée	6
1.5	Addition, soustraction, multiplication	7
1.5.1	Addition	7
1.5.2	Soustraction	8
1.5.3	Multipliation	9
1.6	Division euclidienne	10
1.6.1	Multiplés et diviseurs d'un nombre entier	11
1.6.2	Critères de divisibilité	12
2	Points, droites et programmes de construction	13
2.1	Vocabulaire et notations	13
2.2	Appartenance et alignement	14
2.3	Positions relatives des droites	14
2.4	Tracer à la règle et à l'équerre	15
2.5	Propriétés fondamentales des droites	16
2.6	Application : Lire attentivement une consigne	18
2.7	Je m'entraîne	18
A	Progression annuelle (récapitulatif)	19

1. Les nombres entiers

1.1 Rang des chiffres

Définition 1.1

Chiffres et valeur

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont les dix **chiffres** qui permettent d'écrire tous les nombres.
- Chaque chiffre a une **valeur** en fonction de sa position dans le nombre.

On peut utiliser un tableau de numération pour visualiser le rang d'un chiffre.

Milliards			Millions			Milliers			Unités		
c	d	u	c	d	u	c	d	u	c	d	u

Remarque : Lorsqu'on écrit un nombre en chiffres, il faut laisser un espace entre les classes.
Par exemple le nombre 25204879603 s'écrit : 25 204 879 603.

1.2 Décomposition décimale

On peut donner la décomposition décimale de 3 584 :

Exemple 1.1

$$3\,584 = (3 \times 1\,000) + (5 \times 100) + (8 \times 10) + (4 \times 1)$$

Attention ! Pour le nombre 3 584, le **chiffre** des centaines est 5 mais le **nombre** de centaines est 35 (il y a 35 centaines dans le nombre 3 584).

En effet :

$$3584 = 35 \times 100 + 84$$

$$3584 = 358 \times 10 + 4$$

Exemple 1.2

Dans le nombre 25 803,
le chiffre des dizaines est 0 ; le nombre de dizaines est 2 580
le chiffre des centaines est 8 ; le nombre de centaines est 258

1.3 Écriture en toutes lettres

Exemple 1.3

- 1 823 : mille-huit-cent-vingt-trois (pas de « s » à « cent », ni à « vingt » car ils sont suivis d'autres chiffres !)
- 2 087 : deux-mille-quatre-vingt-sept (le mot « mille » est invariable, et toujours pas de « s » à « vingt »...)
- 600 : six-cents (ici on met bien un « s » car il n'y a plus rien derrière !)
- 680 : six-cent-quatre-vingts (pas de « s » à « cent », mais un « s » obligatoire à « vingt » car le nombre se termine par 80).

1.3.1 Règles d'orthographe des nombres

- Le mot « **mille** » est invariable ; les mots « **million** » et « **milliard** », cependant, s'accordent et prennent donc un « s » au pluriel.
- Les mots « **cent** » et « **vingt** » prennent un « s » au pluriel uniquement lorsqu'ils sont à la fin du nombre.
- Le mot « vingt » ne s'utilise au pluriel (avec un « s ») que si un nombre se finit par 80 (quatre-vingts).
- Les tirets sont mis entre chaque mot d'un nombre qui se présente sous forme composée.

1.4 Demi-droite graduée

Définition 1.2

Demi-droite graduée

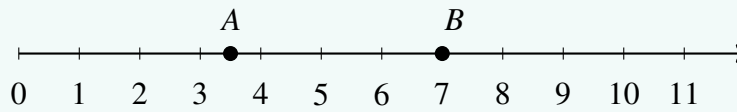
On appelle **demi-droite graduée** une demi-droite sur laquelle on fixe :

- Un point appelé **origine de la demi-droite**
- Un **sens** représenté par une flèche
- Une **unité de longueur** que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine

Propriété 1.1

Sur une demi-droite graduée,

- Chaque point est repéré par un nombre appelé **abscisse** de ce point.
- À chaque nombre correspond un point unique.

Exemple 💡 1.4

Sur cette demi-droite graduée, le point A a pour abscisse 3,5 et le point B a pour abscisse 7.

1.5 Addition, soustraction, multiplication

1.5.1 Addition

Définition ✎ 1.3**Addition**

- Les nombres que l'on additionne s'appellent les **termes**.
- Le résultat d'une addition s'appelle la **somme**.

Exemple 💡 1.5

Dans l'addition $245 + 137 = 382$:

- 245 et 137 sont les **termes**
- 382 est la **somme**

Méthode 1.1**Poser une addition**

Pour poser une addition, on aligne les chiffres de même rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines, etc.) et on additionne colonne par colonne en commençant par la droite.

$$\begin{array}{r} 11 \\ 3546 \\ + 1278 \\ \hline \end{array}$$

Avec des retenues :

$$\begin{array}{r} 111 \\ 3546 \\ + 2785 \\ \hline \end{array}$$

1.5.2 SoustractionDéfinition 1.4**Soustraction**

- Les nombres que l'on soustrait s'appellent les **termes**.
- Le résultat d'une soustraction s'appelle la **différence**.

Exemple 1.6

Dans la soustraction $564 - 238 = 326$:

- 564 et 238 sont les **termes**
- 326 est la **différence**

Méthode 1.2**Poser une soustraction**

Pour poser une soustraction, on aligne les chiffres de même rang et on soustrait colonne par colonne en commençant par la droite.

Sans retenue :

$$\begin{array}{r} 8\ 7\ 5\ 4 \\ -\ 3\ 2\ 4\ 2 \\ \hline \end{array}$$

Avec retenues :

$$\begin{array}{r} 6\ 4\ 2\ 3 \\ -\ 2\ 8\ 7\ 6 \\ \hline \end{array}$$

Remarque : On ne peut pas changer l'ordre des termes dans une soustraction (la soustraction n'est pas commutative).

1.5.3 MultiplicationDéfinition 1.5**Multiplication**

- Les nombres que l'on multiplie s'appellent les **facteurs**.
- Le résultat d'une multiplication s'appelle le **produit**.

Exemple 1.7

Dans la multiplication $45 \times 23 = 1\ 035$:

- 45 et 23 sont les **facteurs**
- 1 035 est le **produit**

Méthode 🧮 1.3

Poser une multiplication

$$\begin{array}{r}
 \times 345 \\
 \underline{} \\
 \\
 \\

 \end{array}$$

Propriété ★ 1.2

Propriétés de la multiplication

- La multiplication est **commutative** : $a \times b = b \times a$
- 0 est l'élément absorbant : $a \times 0 = 0$
- 1 est l'élément neutre : $a \times 1 = a$

1.6 Division euclidienne

Définition 🖋️ 1.6

Division euclidienne

Dans une division euclidienne, on a toujours :

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$

avec $\text{reste} < \text{diviseur}$

Exemple 💡 1.8

Posons la division de 893 par 13 :

$$\begin{array}{r|l}
 893 & 13 \\
 \underline{86} & \\
 33 & \\
 \underline{26} & \\
 7 & \\
 \underline{0} & \\
 7 &
 \end{array}$$

On a : $893 = 13 \times 68 + 9$

- 893 est le **dividende**
- 13 est le **diviseur**
- 68 est le **quotient**
- 9 est le **reste**

Méthode 🧭 1.4**Vérification d'une division euclidienne**

Pour vérifier une division euclidienne, on calcule :

$$\text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$

On doit retrouver le dividende.

Exemple : Pour la division $893 \div 13$:

$$\begin{aligned}
 13 \times 68 + 9 &= 884 + 9 \\
 &= 893 \checkmark
 \end{aligned}$$

1.6.1 Multiples et diviseurs d'un nombre entier**Définition** 🖋️ 1.7**Multiple et diviseur**

- Si le reste de la division euclidienne de a par b est 0, on dit que a est un **multiple** de b .
- On dit aussi que b est un **diviseur** de a .
- On dit que a est **divisible** par b .

Exemple 1.9

- $48 = 6 \times 8$, donc 48 est un multiple de 6 et de 8
- 6 et 8 sont des diviseurs de 48
- 48 est divisible par 6 et par 8

1.6.2 Critères de divisibilité**Critères 1.1****Critères de divisibilité usuels**

Un nombre entier est divisible :

- par **2** s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 (nombre pair)
- par **3** si la somme de ses chiffres est divisible par 3
- par **4** si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4
- par **5** s'il se termine par 0 ou 5
- par **9** si la somme de ses chiffres est divisible par 9
- par **10** s'il se termine par 0

Exemple 1.10

Le nombre 23 928 :

- est divisible par 2 (il se termine par 8)
- est divisible par 3 car $2 + 3 + 9 + 2 + 8 = 24$ et $24 = 3 \times 8$
- est divisible par 4 car $28 = 4 \times 7$
- n'est pas divisible par 5 (ne se termine ni par 0 ni par 5)
- n'est pas divisible par 9 car $24 = 9 \times 2 + 6$

2. Points, droites et programmes de construction

Objectifs ☉

Vocabulaire et notations : point, segment, demi-droite, droite, lectures $[AB]$, (AB) , $[AB)$, AB .

Relations : appartenance, alignement, droites sécantes/perpendiculaires/parallèles.

Méthodes : tracer des parallèles et des perpendiculaires (règle + équerre).

2.1 Vocabulaire et notations

- Un point est un lieu dans le plan ; on le nomme par une majuscule.
- Une droite est une définie par points distincts ; elle est (s'étend à l'infini). La droite passant par A et B se note :
- Un est une portion de délimitée par deux appelés On le note :
- Une est une partie de qui commence en un donné et s'étend à l'infini. On la note par exemple :

Lecture :

$[AB]$ se lit « » ;

(AB) se lit « » ;

$[AB)$ se lit « » ;

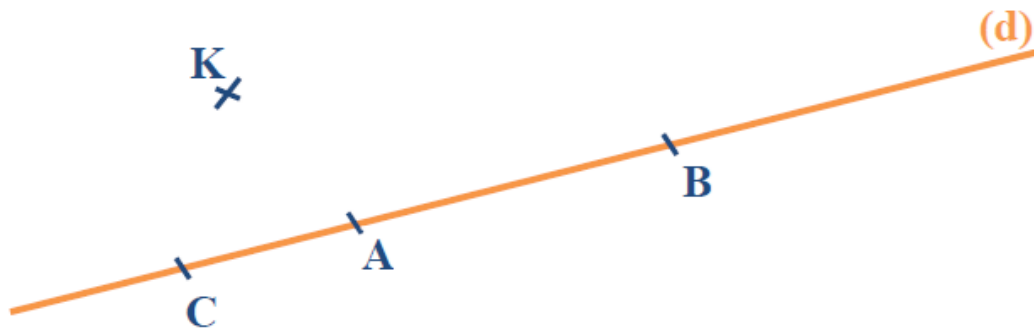
AB se lit « »

(ou « »).

	Point	Segment	Demi-droite	Droite
Figure				
Notation				

FIGURE 2.1 – Vocabulaire : (AB) droite ; $[CD]$ segment ; $[EF)$ demi-droite ; AB longueur.

2.2 Appartenance et alignement



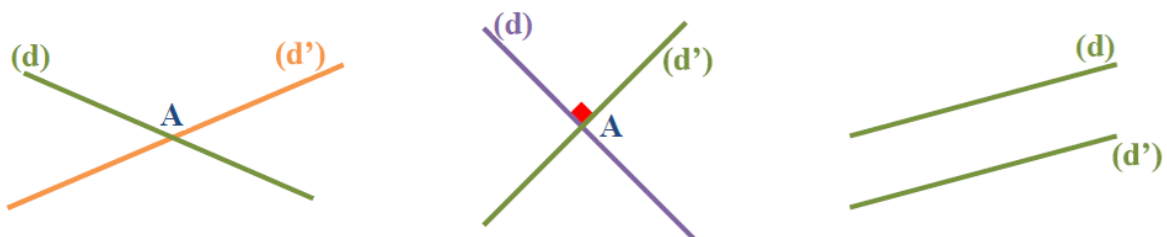
Définition 2.1

- Les points A , B et C **appartiennent** à la droite (d) .
On note $A \dots (d)$, $B \dots (d)$, $C \dots (d)$.
- Le point K **n'appartient pas** à la droite d .
On note $K \dots (d)$
- Des points sont dits **alignés** s'ils

2.3 Positions relatives des droites

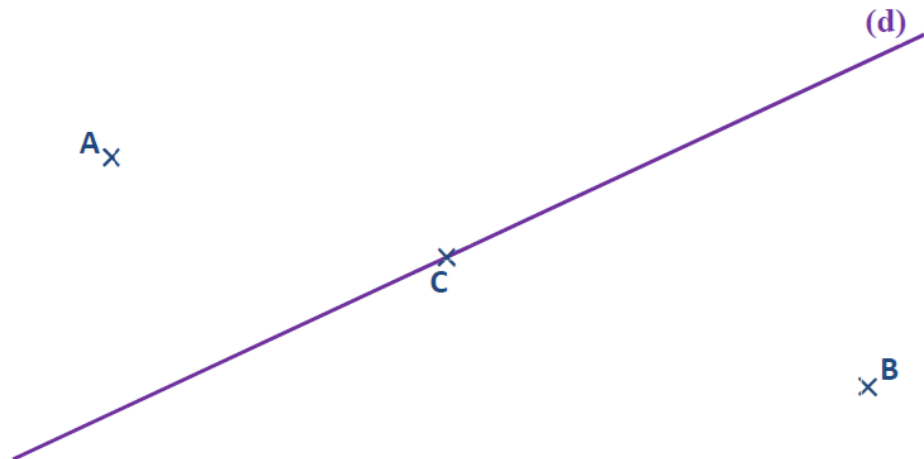
- Deux droites sont **sécantes** si elles se coupent en point.
- Deux droites (d) et d' sont **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un
..... On note : $(d) \perp (d')$.
- Deux droites (AB) et (EF) sont **parallèles** si elles ne sont pas
On note : $(AB) \dots (EF)$.

Lecture : $(AB) // (EF)$ se lit « ».
 $(d) \perp (\Delta)$ se lit « ».

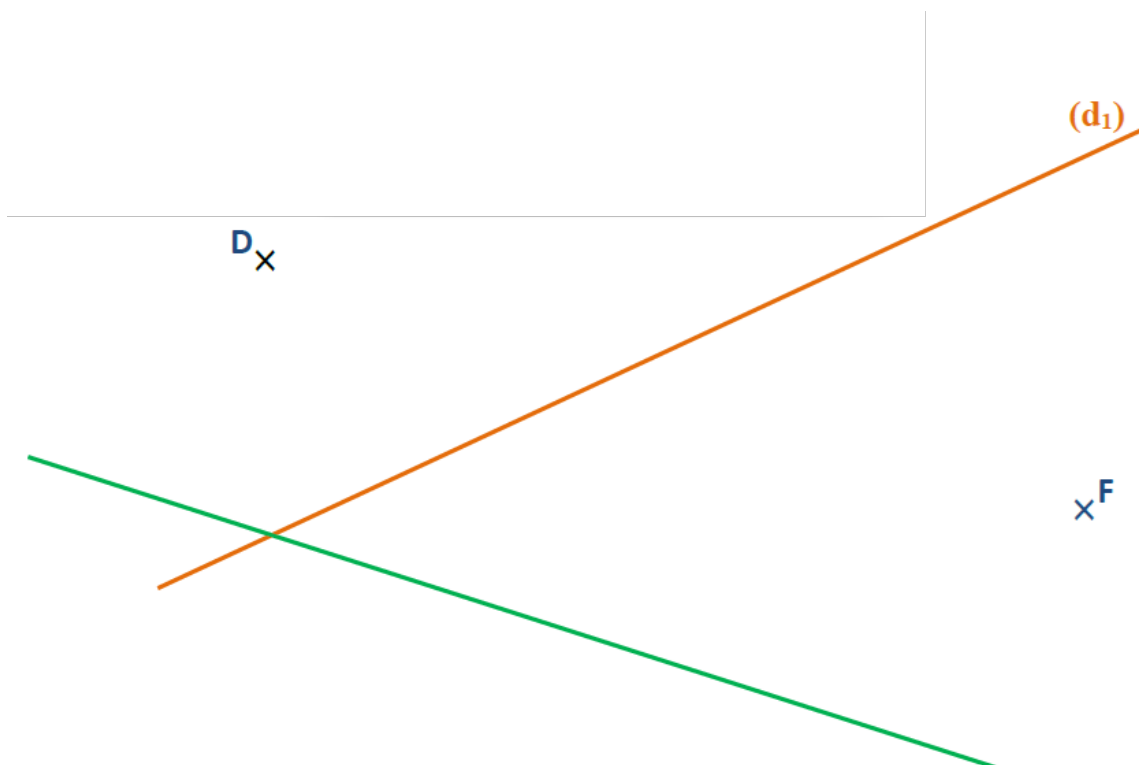


2.4 Tracer à la règle et à l'équerre

- La perpendiculaire à (d) passant par A.
- La perpendiculaire à (d) passant B.
- La perpendiculaire à (d) passant C.
- Coder la figure.



- La parallèle à (d_1) passant par D.
- La parallèle à (d_2) passant E.
- La parallèle à (d_1) passant F.
- La parallèle à (d_2) passant F.

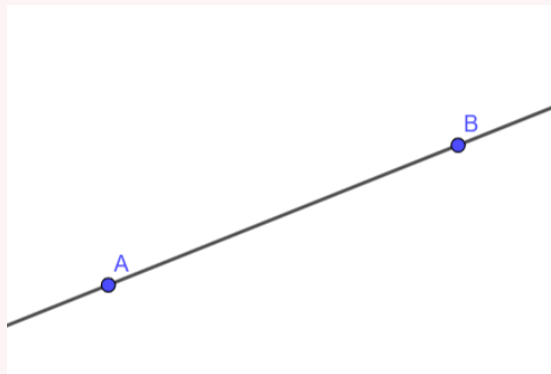


2.5 Propriétés fondamentales des droites

En géométrie, il y a des règles de base qui sont toujours vraies. En voici trois très importantes à connaître par cœur.

Propriété ★ 2.1 : La droite passant par deux points

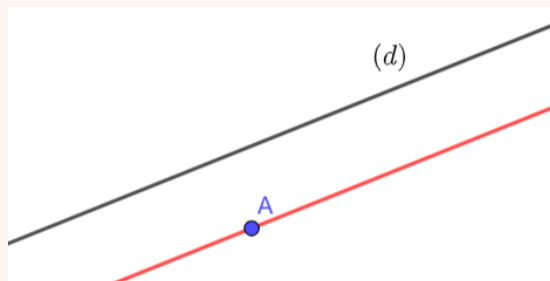
Par deux points distincts **A** et **B**, il ne passe qu'**une seule et unique droite**.
On la note **(AB)** ou **(BA)**.



Cette règle signifie qu'on ne peut pas tracer deux droites différentes qui passeraient en même temps par les points A et B.

Propriété ★ 2.2 : La parallèle unique

Soit une droite (d) et un point **A** qui **n'est pas sur** la droite (d) .
Il n'existe qu'**une seule droite** qui passe par le point **A** et qui est **parallèle** à la droite (d) .

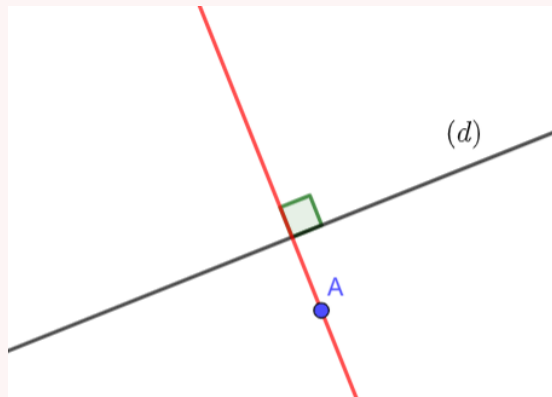


On peut tracer cette droite unique à l'aide d'une règle et d'une équerre.

Propriété ★ 2.3 : La perpendiculaire unique

Soit une droite (d) et un point A (qu'il soit sur la droite ou non).

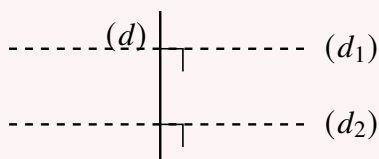
Il n'existe qu'**une seule droite** qui passe par le point A et qui est **perpendiculaire** à la droite (d) .



Que le point A soit sur la droite (d) ou à l'extérieur, il n'y a toujours qu'une seule façon de tracer la perpendiculaire passant par A .

Propriété ★ 2.4 : Deux propriétés

- Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.
- Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre.



2.6 Application : Lire attentivement une consigne

La différence entre les articles « un/une » et « le/la » est cruciale en géométrie. Elle indique si le tracé est unique ou si vous avez le choix !

- Tracer la droite (AB) : il n'y a qu'une seule possibilité. Les points A et B sont connus.
- Tracer une droite parallèle à la droite (d) : il y a une infinité de possibilités. On peut tracer n'importe laquelle.
- Tracer la droite parallèle à la droite (d) passant par B : cette droite est unique. Il n'y a qu'un seul tracé qui répond à cette consigne.
- Tracer une droite (d) : il y a une infinité de possibilités. On peut tracer cette droite comme on le souhaite.
- Tracer le cercle de centre O et de rayon 4 cm : ce cercle est unique. Il n'y a qu'un seul tracé qui répond à cette consigne.

2.7 Je m'entraîne

- Lecture : $[MN]$:
 (RS) :
 $[TU)$:
 VU :
- Notations : « La droite passant par P et Q » :
« Le segment d'extrémités K et L » :
« La demi-droite d'origine H passant par J » :
« La longueur du segment d'extrémités A et B » :
- Complète :
Si $A \in (BC)$ alors A, B, C sont Si $D \notin (EF)$ alors D, E et F

A. Progression annuelle (récapitulatif)

Cette progression correspond à la répartition établie pour l'année 2025–2026.

Période	Séquences
Période 1 (6 semaines)	S01 – Les nombres entiers, S02 – Points et droites, S03 – Fractions décimales et no
Période 2 (7 semaines)	S04 – Distance, cercle et triangles, S05 – Notion de proportionnalité, S06 – Notion
Période 3 (6 semaines)	S08 – Opérations avec les nombres décimaux, S09 – La médiatrice d'un segment, S
Période 4 (7 semaines)	S12 – Fraction partage et comparaison de fractions, S13 – Unités de longueur, de m
Période 5 (6 semaines)	S16 – Proportionnalité et pourcentages, S17 – Déterminer des probabilités et des is